

测定高温超导材料的转变温度实验报告

姓名：杨子立 学号：2020080072 实验台号：4 指导老师：吴宏禄老师 实验日期：2023/04/21

实验目的

- (1) 学习超导的基本概念，理解理想导体与超导体的区别，加深对超导材料两个基本特性的认识；
- (2) 使用液氮冷却高温超导样品、用铂电阻温度计测量温度，初步了解低温技术；
- (3) 用四引线法测量高温超导样品的电阻—温度特性，观察零电阻现象；
- (4) 用电磁感应法测量超导样品互感线圈感应电压的影响，获得感应电压—温度特性，了解完全抗磁性。

实验仪器

- (1) 三路稳压稳流直流电源（艾德克斯 IT6333A/B，CH1: 60V3A，CH2: 60V3A，CH3: 5V3A）；
- (2) 信号发生器（泰克 AFG1062，双通道，60MHz，采样率 300MS/s）；
- (3) 5 位半数字万用表（Fluke F8808A）；
- (4) 4 位半数字万用表（胜利 Victor 8145B/C）；
- (5) 手持数字万用表（胜利 VC9806+，四位半）；
- (6) 液氮罐（3L）；
- (7) 测试探头；
- (8) 测试探头接线盒；
- (9) 电阻箱（正阳 ZX38P/11，0~111，111.0 Ω ）；
- (10) 双刀双掷换向开关；
- (11) 导线（ ≥ 5 根）；
- (12) 计时器。

实验内容

- A. 用四引线法测量超导样品电阻：
 1. 测试连接在 5 位半数字万用表上的 2 根测试导线的电阻的数量级。
 2. 测试从超导探头接线盒至超导样品之间的引线电阻 R_{wire} 的数量级。
 3. 用四引线法测量室温下的超导样品电阻。
 4. 观察电源 CH3 工作时的模式，记录输出电压和输出电流并计算总负载电阻。
- B. 用电流换向法消除乱真电势的影响：
 1. 写出电流换向前后数字万用表所测电压和电流（换向前为 1A、换向后 -1A）、超导样品电阻 R_{super} 以及乱真电势 V_{spur} 的关系的表达式，并进一步写出超导样品电阻 R_{super} 和乱真电势 V_{spur} 的计算表达式。
 2. 测量并计算室温时的超导样品电阻和乱真电势。
- C. 用铂电阻温度计测量温度：
 1. 计算限流电阻阻值 R 。
 2. 计算铂电阻温度计在室温（约 23 $^{\circ}\text{C}$ ）时 4 位半数字万用表的显示初值。

3. 计算限流电阻箱阻值设置为 R 。
 4. 观察电源 CH1 工作时的模式，并记录输出电压和输出电流。
- D. 用电磁感应法测量超导样品对感应电压的影响：
1. 调整信号发生器的幅度设置，使数字万用表显示的感应电压为约 20mV。
- E. 降温实验：
1. 用手拿稳测试探头的上端，将探头缓慢放入液氮罐底部。
 2. 开始降温后，在 10°C 的整数倍温度附近记录数据（约 20°C ， 10°C ， 0°C ， -10°C由附表 1 提供的铂电阻温度计 $t-R$ 数表，可由铂电阻电压示值估计超导样品温度 t ）。
 3. 当样品发生超导转变、样品电压突然变为接近 0.00^*mV （样品 0 电阻）后，间隔 1 分钟左右记录一组数据，再记录 3—5 组数据即可。
 4. 测量升温时的数据。

数据处理及结果

A. 超导样品电阻测量：

A1. 数字万用表两条导线电阻测量： $R_{\text{cable}} = 0.044 \Omega$

A2. 超导盒内样品与引线电阻之和为 $R_{\text{sum}} = 0.454 \Omega$ ，因此样品盒总负载电阻 R_{wire} 为

$$R_{\text{wire}} = R_{\text{sum}} - R_{\text{cable}} = 0.454 - 0.044 = 0.410 \Omega$$

A3. 采用四引线法，可得超导电压 $V_{\text{super}} = 0.309 \text{mV}$ 。已知电流 $I = 1000 \text{mA}$ 。由公式

$R_{\text{super}} = \frac{V_{\text{super}}}{I}$ 计算超导电阻得

$$R_{\text{super}} = \frac{0.309}{1000} = 0.309 \text{ m}\Omega$$

由上述可知，超导样品电阻的数量级为 10^{-4} ，引线电阻的数量级为 10^{-1} ，测试导线电阻的数量级为 10^{-2} 。由于数量级的差别较大，因此直接测量会得到不准确的超导电阻值，因此需要通过四引线法来测量超导电阻这个低电阻的样品，才能获得准确的结果。

$\therefore$ 电源 CH3 工作在恒流模式。输出电压为 $V = 656 \text{mV}$ ，输出电流为 $I = 1000 \text{mA}$ ，对来源 CH3 的总负载电阻为

$$R = \frac{656}{1000} = 0.656 \text{m}\Omega$$

这与测试结果的数量级符合，但是由于数量及太小，实际值与测量值存在一些误差。

A4. 在四引线测微小电阻时，电流引线与电压引线不能互换。这是因为电流引线的电阻通常比被测原件的电阻小很多。若与电压引线互换，所测得的结果会变得不准确。

B1. 数字万用表所测电压与电流：

3 档： $V_{\text{Meas1}} = 0.309\text{mV}$, $I_{\text{Meas1}} = 1\text{A}$

4 档： $V_{\text{Meas2}} = -0.312\text{mV}$, $I_{\text{Meas2}} = -1\text{A}$

由以下两个式子，

$$V_{\text{Meas1}} = V_{\text{super1}} + V_{\text{spur}} = V_{\text{spur}} - R_{\text{super}}$$

$$V_{\text{Meas2}} = V_{\text{super2}} + V_{\text{spur}} = V_{\text{spur}} + R_{\text{super}}$$

可推导出乱真电势 V_{spur} 的关系表达式为

$$V_{\text{spur}} = \frac{(V_{\text{Meas1}} + V_{\text{Meas2}})}{2}$$

超导样品电阻 R_{super} 的关系表达式为

$$R_{\text{super}} = \frac{(V_{\text{spur}} - V_{\text{Meas1}})}{1\text{A}}$$

B2. 计算室温时的乱真电势 V_{spur} 的为

$$V_{\text{spur}} = \left| \frac{0.309 - 0.312}{2} \right| = 0.0015\text{mV}$$

超导样品电阻 R_{super} 的关系表达式为

$$R_{\text{super}} = \left| \frac{-0.0015 - 0.309}{1} \right| = 0.3105\text{m}\Omega$$

由上述可知，乱真电势的数量级为 10^{-7} ，样品电压的数量级为 10^{-4} ，即乱真电势比样品电压小 3 个数量级，所造成的影响较小。

C1. 计算限流电阻阻值 R：

已知 $R_{t=0^\circ\text{C}} = 100.00\Omega$ ，采用关系式 $\frac{60\text{V}}{(R+R_t)} = 1\text{mA}$ 计算限流电阻得

$$R = \frac{60}{0.001} - 100.00 = 59900.00\Omega$$

由附表 1, 可得 $R_{t=-196^{\circ}\text{C}} = 21.18\Omega$ 和 $R_{t=23^{\circ}\text{C}} = 108.96\Omega$, 采用公式 $I_t = \frac{60V}{(R+R_t)}$ 计算出

$$I_{t=-196^{\circ}\text{C}} = \frac{60}{59900.00 - 21.18} = 1.00132\text{mA}$$

$$I_{t=23^{\circ}\text{C}} = \frac{60V}{59900.00 - 108.96} = 0.99985\text{mA}$$

$\therefore$ 77K 至室温 23°C 范围内电路工作电流与 1mA 的最大偏差为

$$\text{偏差}_{\max} = 1.00132\text{mA} - 1\text{mA} = 0.00132\text{mA}$$

C2. 计算四位半数字电压表的显示初值:

已知室温为 26.3°C , $I_{t=26.3^{\circ}\text{C}} = 1\text{mA}$, 由附表 1 可得 $R_{t=26.3^{\circ}\text{C}} = 110.24\Omega$, 因此计算得

$$V_{\text{calc}} = (1)(110.24) = 110.24\text{mV}$$

C3. 由测量可知, 实际四位半数字电压表数值 $V_{\text{real}} = 111.22\text{mV}$, 这与 C2 的计算结果接近。根据以下的温度近似公式,

$$t = \frac{-A + \sqrt{A^2 - 4B(1 - 0.01R_t)}}{2B}$$

其中 $A = 3.9083 \times 10^{-3}^{\circ}\text{C}^{-1}$, $B = -5.775 \times 10^{-7}^{\circ}\text{C}^{-2}$ 。当 $V_t = 111.22\text{mV}$, 由公式 $R_t = \frac{V_t}{1\text{mA}}$ 计算得 $R_t = 111.22\Omega$, 由上式算得样品温度为 $t = 28.83^{\circ}\text{C}$ 。

C4. 电源 CH1 工作在恒压模式。输出电压为 $V = 60V$, 输出电流为 $I = 0\text{mA}$ 。

D1. 用电磁感应法测超导样品对感应电压的影响:

当信号发生器为 $f = 700\text{Hz}$ 的正弦信号, 调整信号发生器的幅度设置为 $V_{\text{pp}} = 10575\text{mV}$, 才使得数字万用表显示 $V_{\text{感应}} = 20.00\text{mV}$ 。

E1. 降温实验：

温度 t (°C)	V _铂 (mV)	V _{3,样品} (mV)	V _{4,样品} (mV)	V _{感应} (mV)	电阻R _t = $\frac{V_{3,样品}-V_{4,样品}}{(2)(1)}$ (mΩ)
20.0	107.79	0.307	-0.310	20.02	0.31
10.0	103.90	0.303	-0.305	20.16	0.30
0.0	100.00	0.298	-0.301	20.35	0.30
-10.0	96.09	0.291	-0.295	20.62	0.29
-20.0	92.16	0.284	-0.288	20.97	0.29
-30.0	88.22	0.276	-0.280	21.38	0.28
-40.0	84.27	0.268	-0.272	21.87	0.27
-50.0	80.31	0.259	-0.263	22.43	0.26
-60.0	76.34	0.249	-0.254	23.09	0.25
-70.0	72.36	0.238	-0.242	23.89	0.24
-80.0	68.36	0.227	-0.231	24.81	0.23
-90.0	64.36	0.219	-0.224	25.46	0.22
-100.0	60.34	0.210	-0.216	26.09	0.21
-110.0	56.31	0.198	-0.203	27.23	0.20
-120.0	52.27	0.184	-0.189	28.81	0.19
-130.0	48.21	0.168	-0.174	30.94	0.17
-140.0	44.15	0.152	-0.157	33.60	0.15
-150.0	40.07	0.135	-0.141	36.89	0.14
-160.0	35.99	0.118	-0.125	40.90	0.12
-175.6	29.60	0.011	-0.017	48.18	0.01
-177.9	28.67	-0.001	-0.001	47.73	0.00
-178.9	28.25	-0.003	-0.003	47.75	0.00
-180.1	27.72	-0.004	-0.004	48.04	0.00
-181.3	27.23	-0.004	-0.004	48.45	0.00

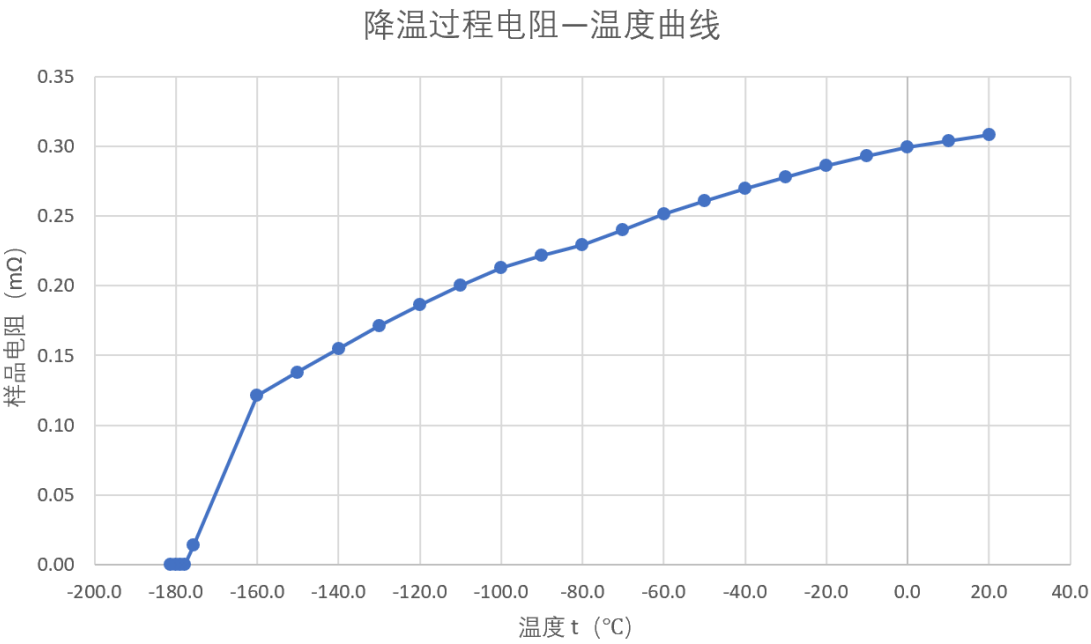


图 1 降温过程电阻—温度曲线

降温过程感应电压—温度曲线

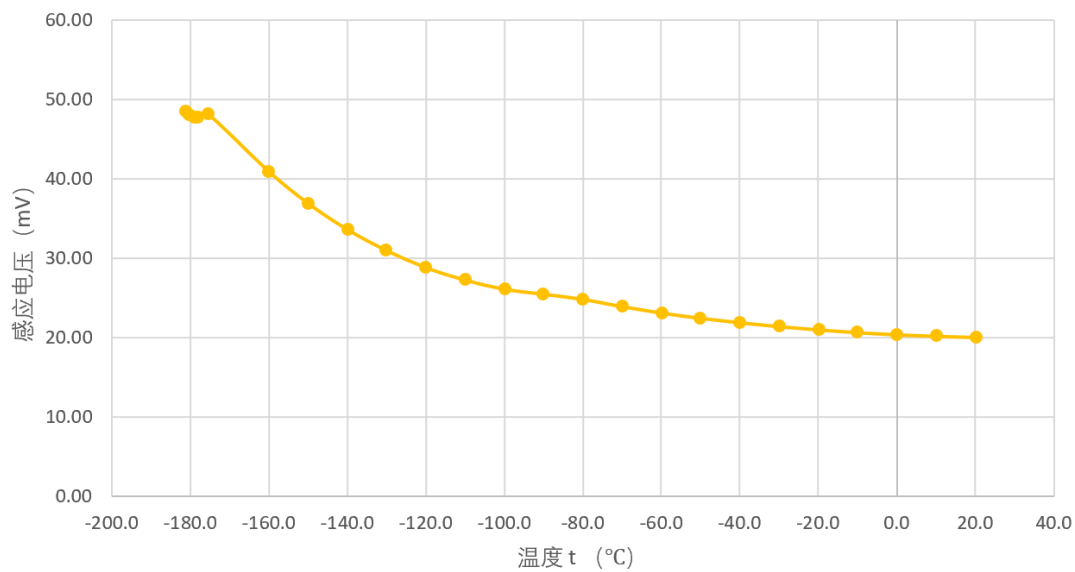


图 2 降温过程感应电压—温度曲线

E4. 升温实验

温度 t (°C)	V _铂 (mV)	V _{3,样品} (mV)	V _{感应} (mV)	电阻R _t (m Ω)
-180.0	27.78	-0.004	47.79	0.00
-179.0	28.19	-0.003	47.88	0.00
-178.0	28.60	-0.004	48.01	0.00
-177.0	29.01	-0.003	48.17	0.00
-176.0	29.43	-0.003	48.35	0.00
-175.0	29.84	-0.003	48.56	0.00
-174.0	30.24	-0.002	48.78	0.00
-173.0	30.66	-0.001	49.08	0.00
-172.0	31.07	0.000	49.40	0.00
-171.0	31.48	0.003	49.75	0.00
-170.0	31.89	0.005	50.12	0.01
-169.5	32.09	0.007	50.32	0.01
-169.0	32.30	0.009	50.51	0.01
-168.5	32.50	0.013	50.71	0.01
-168.0	32.71	0.017	50.88	0.02
-167.5	32.91	0.022	51.05	0.02
-167.0	33.12	0.031	51.21	0.03
-166.5	33.32	0.042	51.29	0.04
-166.0	33.53	0.059	51.32	0.06
-165.5	33.73	0.072	51.31	0.07
-165.0	33.94	0.086	51.27	0.09
-164.5	34.14	0.092	51.20	0.09
-164.0	34.35	0.095	51.14	0.10
-163.0	34.76	0.097	50.97	0.10
-162.0	35.17	0.098	50.82	0.10

-161.0	35.58	0.100	50.66	0.10
-160.0	35.99	0.101	50.49	0.10
-159.0	36.40	0.101	50.31	0.10
-158.0	36.81	0.102	50.13	0.10
-157.0	37.22	0.103	49.93	0.10
-156.0	37.63	0.104	49.74	0.10
-155.0	38.04	0.106	49.54	0.11
-154.0	38.44	0.106	49.35	0.11

为了在升温过程中尽可能记录转变温度附近的数据，因此不需要切换换向开关记录电流正反向时的电压值。为了求出电阻 R_t ，我们采用降温过程的结果：当 $V_{3,样品} > 0$ ，电阻 $R_t \approx \frac{V_{3,样品}}{1}$ ；当 $V_{3,样品} \leq 0$ ，电阻 $R_t = 0$ 。

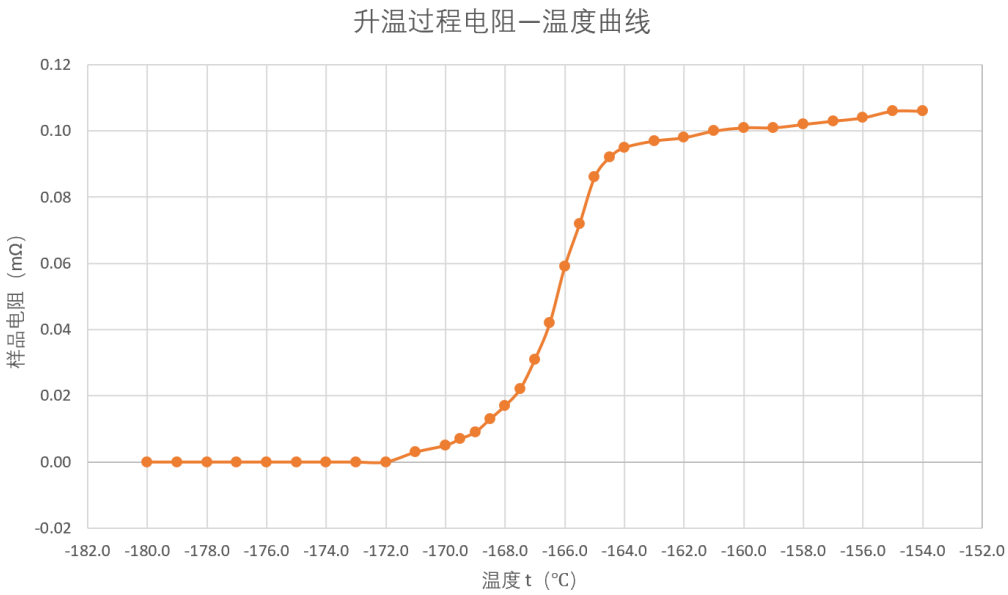


图 3 升温过程电阻—温度曲线

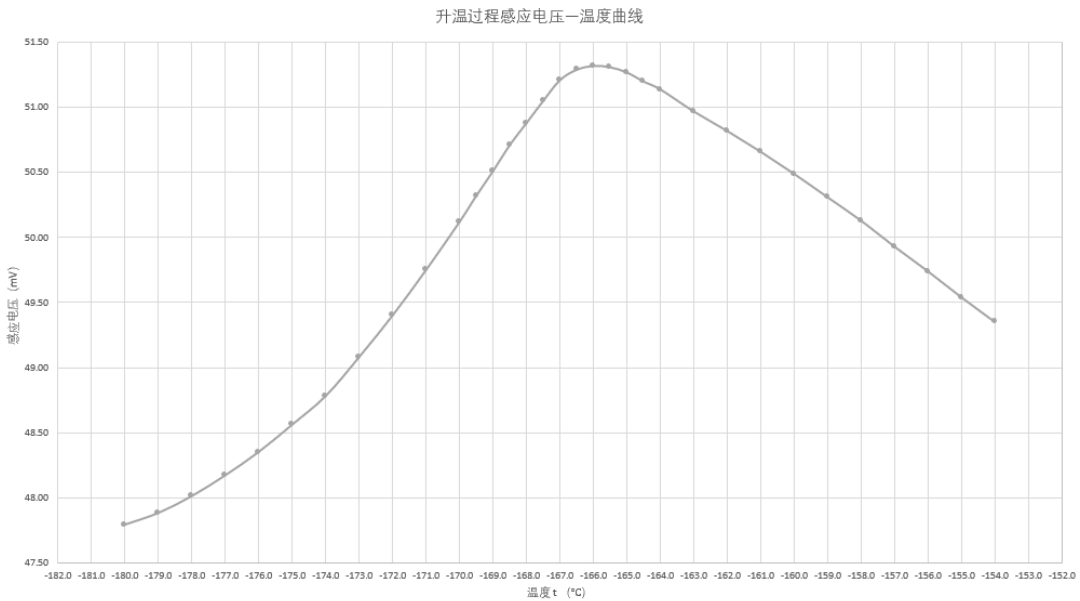


图 4 升温过程感应电压—温度曲线

由图 3 可知 $\rho_0 = 0.10 - 0.00 = 0.10$ ，因此得

$$50\% \rho_0 = 0.5, T_C = -164^\circ\text{C}$$

$$10\% \rho_0 = 0.1, T_1 = -169.75^\circ\text{C}$$

$$90\% \rho_0 = 0.9, T_2 = -164.75^\circ\text{C}$$

$$\Delta T_C = T_2 - T_1 = -164.75 - (-169.75) = 5^\circ\text{C}$$

$\therefore$ 转变温度 $T_C = -164^\circ\text{C}$ ，转变宽度 $\Delta T_C = 5^\circ\text{C}$ 。

由图 4 可知 $\Delta U = 51.32 - 47.79 = 3.53$ ，因此得

$$50\% \Delta U = 1.77 + 47.79 = 49.56, T_C = -171.5^\circ\text{C}$$

$$10\% \Delta U = 0.35 + 47.79 = 48.14, T_1 = -177.5^\circ\text{C}$$

$$90\% \Delta U = 3.18 + 47.79 = 50.97, T_2 = -167.5^\circ\text{C}$$

$$\Delta T_C = T_2 - T_1 = -167.5 - (-177.5) = 10^\circ\text{C}$$

$\therefore$ 转变温度 $T_C = -171.5^\circ\text{C}$ ，转变宽度 $\Delta T_C = 10^\circ\text{C}$ 。

实验小结

通过本实验，我初步了解了低温技术，能使用液氮冷却高温超导样品并用铂电阻温度测量温度。接着，我还掌握了使用四引线法测量高温超导样品的电阻—温度特性，并通过仪器和图标观察到了零电阻现象。之后，我掌握了电磁感应法测量超导样品互感线圈感应电压的影响，并从实验结果获得了感应电压—温度特性曲线。由于超导体不够纯，因此无法测量出超导体的抗磁性。

原始数据

高温超导材料转变温度测定实验数据记录表

班级 02 姓名 杨子立 学号 2020080072 组号 第五丁 座位号 4 日期 2023年4月21日

A、超导样品电阻测量:

A1、数字万用表两条引线电阻测量: $R_{wire} = 0.044 \Omega$

A2、超导盒内样品与引线电阻之和: $R_{sum} = 0.454 \Omega$

A3、样品盒总负载电阻 $R_{SC} = 0.410 \Omega$

A4、CH3 工作模式: 恒压或恒流: 恒压, 输出电压 $V = 656 \text{ mV}$, 输出电流 $I = 1000 \text{ mA}$, 超导样品电阻 $R = 0.309 \text{ m}\Omega$ ($U_{super} = 0.309 \text{ mV}$)

B、用电流换向法消除乱真电势的影响: $V_{Meas}(3 \text{ 档}) = 0.309 \text{ mV}$, $V_{Meas}(4 \text{ 档}) = -0.312 \text{ mV}$

C、用铂电阻温度计测量温度:

C1、限流电阻 $R_{限流} = 59900 \Omega$ (取铂电阻阻值近似为 100Ω);

C2、计算四位半数字电压表的显示初值 $V_{calc} = 112.24 \text{ mV}$; 室温 26.5°C

C3、实际四位半电压表数值 $V_{real} = 111.22 \text{ mV}$;

C4、CH1 工作模式: 恒压或恒流: 恒压, 输出电压 $V_{CH1} = 60 \text{ V}$, 输出电流 $I_{CH1} = 0 \text{ mA}$

D、用电磁感应法测超导样品对感应电压的影响: $f = 700 \text{ Hz}$, 正弦信号, $V_{pp} = 10575 \text{ mV}$, $V_{感} = 20.00 \text{ mV}$

E、降温实验:

1、降温数据: (注意, $V_{3,4,5}$ 有正负号, 样品发生超导转变后, 继续每隔 1 分钟测一次, 共 5 组左右, 建议先查表温度对应电势值)

温度 ($^\circ\text{C}$)	20	10	0	-10	-20	-30	-40	-50	-60	-70	-80	-90	-100	-110	-120
$V_{测}$ (mV)	107.79	103.90	100.00	96.09	92.16	88.22	84.27	80.31	76.34	72.36	68.36	64.36	60.34	56.31	52.27
$V_{3,测}$ (mV)	0.307	0.303	0.296	0.291	0.284	0.276	0.268	0.259	0.249	0.238	0.227	0.219	0.210	0.198	0.184
$V_{4,测}$ (mV)	-0.310	-0.305	-0.301	-0.295	-0.288	-0.280	-0.272	-0.263	-0.254	-0.242	-0.231	-0.224	-0.216	-0.203	-0.189
$V_{感}$ (mV)	20.02	20.16	20.35	20.62	20.97	21.38	21.87	22.43	23.09	23.89	24.81	25.46	26.09	27.23	28.61

2、升温数据 (从升温记录到超导转变后大概 10°C , 按间隔 1°C 取转变温度前后各 15 个点的数据填入下表)

温度 ($^\circ\text{C}$)	-180	-179	-178	-177	-176	-175	-174	-173	-172	-171	-170
$V_{测}$ (mV)	27.78	28.19	28.60	29.01	29.43	29.84	30.24	30.66	31.07	31.48	31.89
$V_{3,测}$ (mV)	-0.004	-0.003	-0.004	-0.003	-0.003	-0.003	-0.002	-0.001	0.000	0.003	0.005
$V_{感}$ (mV)	47.79	47.88	48.01	48.17	48.35	48.56	48.78	48.98	49.40	49.75	50.12

温度 ($^\circ\text{C}$)	-169.5	-169.0	-168.5	-168.0	-167.5	-167.0	-166.5	-166.0	-165.5	-165.0	-164.5
$V_{测}$ (mV)	32.09	32.30	32.50	32.71	32.91	33.12	33.32	33.53	33.73	33.94	34.14
$V_{3,测}$ (mV)	0.007	0.009	0.013	0.017	0.022	0.031	0.042	0.059	0.072	0.086	0.092
$V_{感}$ (mV)	50.32	50.51	50.71	50.88	51.05	51.21	51.29	51.32	51.31	51.27	51.20

温度 ($^\circ\text{C}$)	-164	-163	-162	-161	-160	-159	-158	-157	-156	-155	-154
$V_{测}$ (mV)	34.35	34.76	35.17	35.58	35.99	36.40	36.81	37.22	37.63	38.04	38.44
$V_{3,测}$ (mV)	0.095	0.097	0.098	0.100	0.101	0.101	0.102	0.103	0.104	0.106	0.106
$V_{感}$ (mV)	51.14	50.97	50.82	50.66	50.49	50.31	50.13	49.93	49.74	49.54	49.35

教师签名: 吴家福

2023.4.21

预习报告

测定高温超导材料的转变温度——预习思考题

姓名: 杨子立 学号: 2020060072 实验组: 单五下丁 实验日期: 2023年4月21日

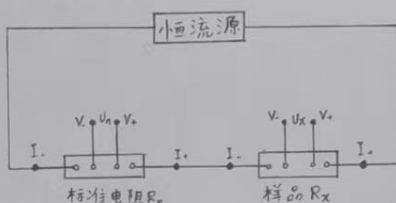
1. 简单说明超导材料的两个基本性质: 零电阻和完全抗磁性 (迈斯纳效应)。

零电阻: 当超导材料被冷却到它们的超导临界温度以下时, 即进入超导状态, 它们的电阻为零。

完全抗磁性 (迈斯纳效应): 当超导材料处于超导状态时, 它们可以完全抵抗外部磁场的入侵, 即内部的磁感应强度 B 为零。

2. 阅读讲义、查阅文献, 了解超导材料发展的历史和现状。举一个超导材料可以应用的例子。
MRI (磁共振成像) 系统。超导材料可以应用于制造磁体, 能提供强大的磁场并在超导状态下保持这种磁场, 使得 MRI 图像更加清晰和准确。

3. 画出四极法 (四端法) 测电阻的示意图, 四极法比两极法测电阻有什么优点?



四极法可以消除接触电阻和导线电阻的影响, 因而更适适合测量低电阻样品, 所得到的测量结果更准确。

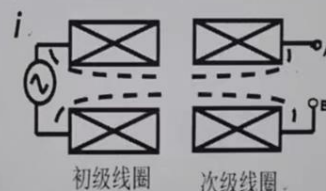
4. 初级线圈和次级线圈平行排列, 互感为 M_0 ,

如右图所示。设初级线圈中通有电流 $i = i_0 \cos \omega t$

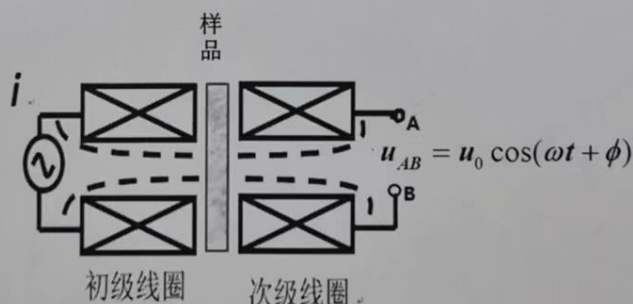
- (1) 次级线圈两端的感应电动势的有效值 U_{AB0}

为 $M_0 i_0 \omega \sin \omega t$

频率越高, U_{AB} 越 大



- (2) 如果两线圈之间插有一块样品。如下图所示



如果样品是顺磁性的, 则次级线圈两端的感应电动势的有效值 U_{AB} 比 U_{AB0} 大还是小? 大

如果样品是抗磁性的, 则次级线圈两端的感应电动势的有效值 U_{AB} 比 U_{AB0} 大还是小? 小